ĐẶC TẢ

Thêm đơn vị điện lực

Mã yêu cầu	REQ04
Tên yêu cầu	Thêm đơn vị điện lực
Đối tượng sử dụng	Phòng KH-KT Công ty Điện lực Cà Mau
Tiền điều kiện	Phải đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản của phòng KH-KT.
Cách xử lí	Bước 1: Nhập vào các thông tin(MaDV, TenDV, TaiKhoan, MatKhau) Bước 2: Chọn nút "Thêm" để tiến hành lưu thông tin vào CSDL, nếu không có sự cố ngoài ý muốn, hệ thống sẽ thông báo đơn vị thành viên đã được thêm thành công, ngược lại nếu có sự cố xảy ra như: chưa nhập đầy đủ các thông tin hoặc có một trường nào đó chưa nhập đúng với yêu cầu định dạng đặt ra… hệ thống sẽ thống báo cụ thể từng lỗi và tiếp tục Bước 1 cho đến khi thành công hoặc người dùng chọn "Hủy" để hủy thao tác nhập.
Kết quả	Thêm thành công đơn vị thành viên hoặc thất bại
Ghi chú	Bắt buộc phải nhập đầy đủ thông tin của các mục. Có thể thêm bằng file excel.

Báo cáo:

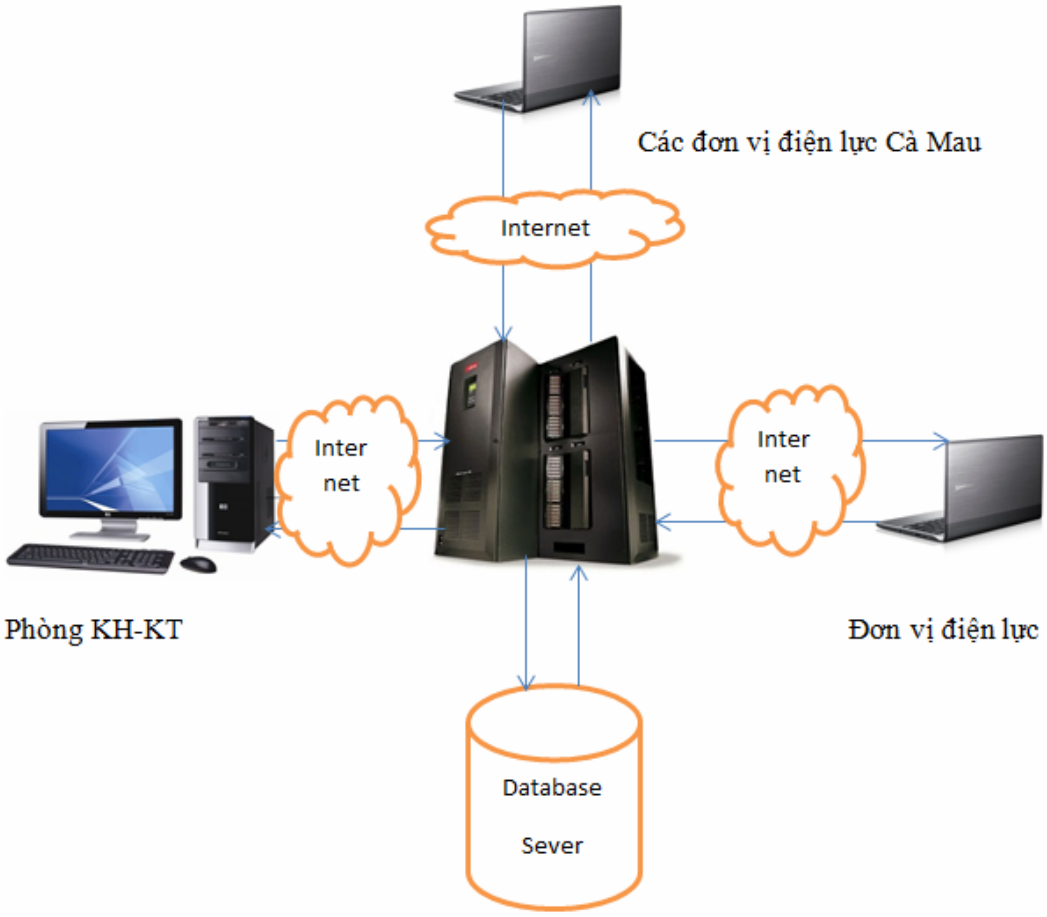
Mã yêu cầu	REQ07
Tên yêu cầu	Báo cáo
Đối tượng sử dụng	Phòng KH-KT Công ty Điện lực Cà Mau và các đơn vị thành viên.
Tiền điều kiện	Phải đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản của phòng KH-KT hoặc của các đơn vị thành viên.

Cách xử lí	Bước 1: Vào phần Báo cáo, chọn Đơn vị và tình trạng. Bước 2: Hệ thống sẽ dựa vào mục chọn, rồi lấy thông tin từ CSDL, rồi thể hiện dữ liệu ra dạng bảng thống kê trên màn hình. Trong trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ xuất ra thông báo "Không có dữ liệu" để người dùng nhận biết. Bước 3: Chọn nút "Xuất file Excel". Hệ thống sẽ in dữ liệu theo một định dạng trước.
Kết quả	Xuất file thành công hay thất bại
Ghi chú	Trước khi xuất file, người dùng nên kiểm tra lại dữ liệu đã xuất trên màn hình, tránh trường hợp nhầm lẫn. Phải chọn một trong các mục báo cáo.

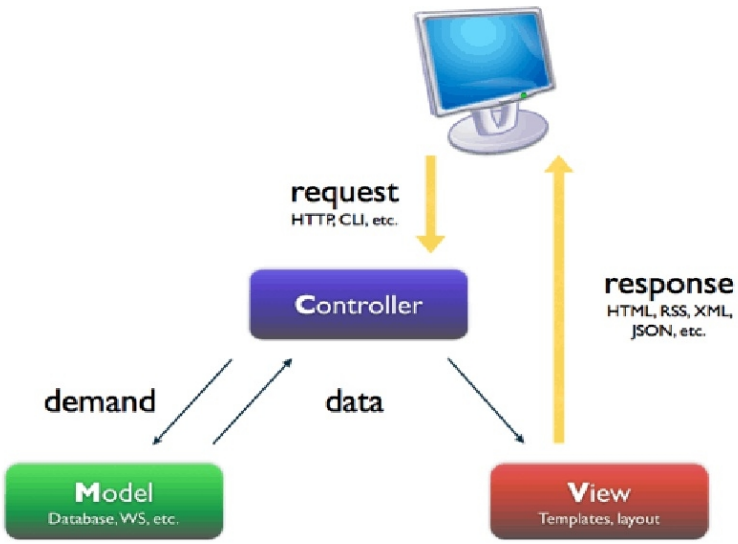
THIẾT KẾ

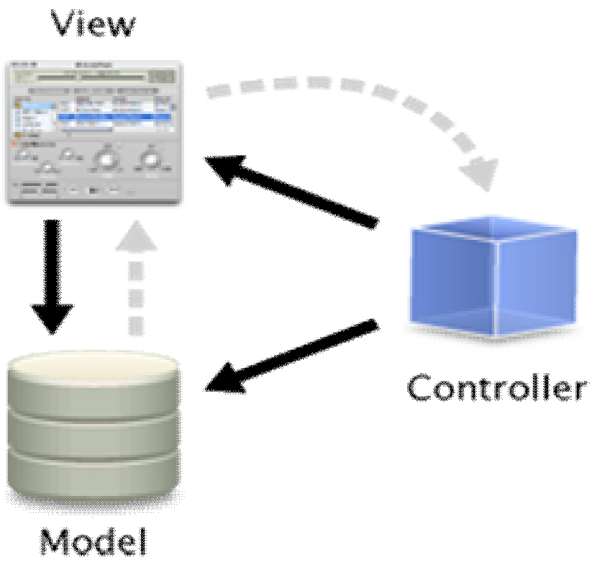
1. Thiết kế kiến trúc

Mô hình triển khai ứng dụng



Kiến trúc phần mềm - Mô hình MVC



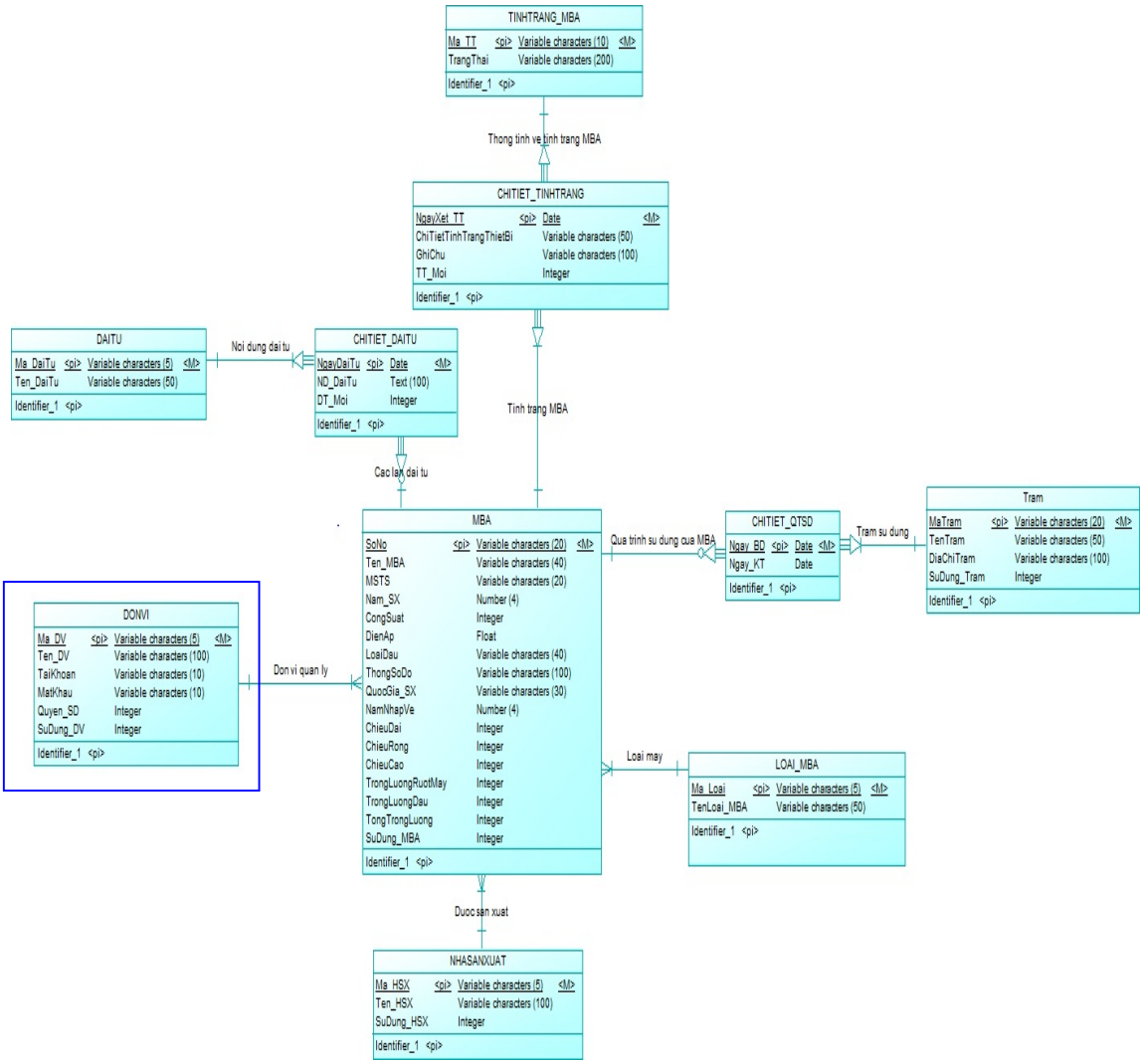


Model (thành phần chứa tất cả các nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất database, đối tượng mô tả dữ liệu như các Class, hàm xử lý...) viết cụ thể

View (thành phần đảm nhận việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, nơi chứa tất cả các đối tượng GUI như textbox, images...) viết cụ thể

Controlle (thành phần giữ nhiệm vụ nhận điều hướng các yêu cầu từ người dùng và gọi đúng những phương thức xử lý chúng) viết cụ thể

2. Thiết kế dữ liệu



Stt	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Chấp nhận Null	Khóa Chính	Khóa Ngoại	Mô tả
1	**Ma_DV**	Varchar	5		<pk>		Mã đơn vị
2	Ten_DV	Varchar	100	X			Tên đơn vị
3	TaiKhoan	Varchar	10	X			Tài khoản
4	MatKhau	Varchar	10	X			Mật khẩu
5	Quyen_SD	Int	5				Quyền sử dụng
6	SuDung_DV	Int	1				ĐV đang hoạt động
7	???						

3. Thiết kế chức năng

Cập nhật Đơn vị

- **Mục đích**: Giúp cho các đơn vị cập nhật thông tin Trạm mà đơn vị đó quản lý bao gồm thêm, sửa, xóa Đơn vị điện lực.
- **Giao diện:**



STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Tài khoản	Mật khẩu	Quyền sử dụng
1	DV001	Phòng KH-KT Công ty Điện Lực Cà Mau	pccamau	pccamau	1
2	DV002	Phòng Kế Toán Công Ty	pktoan	pktoan	3
3	DV003	Phòng Vật Tư Công Ty	pvtu	pvtu	3
4	DV004	Điện Lực Tp Cà Mau	dltpcm	dltpcm	2
5	DV005	Điện Lực Trần Văn Thời	dltvt	dltvl	2
6	DV006	Điện Lực U Minh	dlum	dlum	2
7	DV007	Điện Lực Năm Căn	dlnc	dlnc	2
8	DV008	Điện Lực Ngọc Hiển	dlnh	dlnh	2

- **Các thành phần trong giao diện :**

STT	Loại điều khiển	Nội dung	Lưu ý
1	Button	Thêm	Click khi muốn thêm Đơn vị mới
2	Button	Sửa	Click khi muốn sửa thông tin Đơn vị
3	Button	Xóa	Click khi muốn xóa Đơn vị
4	Button	Hủy	Click khi muốn hủy công việc đang thực hiện. form thông tin sẽ reset lại
5	Input, type=’text’	Mã đơn vị	Bắt buộc nhập, tối đa 5 ký tự
6	Input, type=’text’	Tên đơn vị	Bắt buộc nhập, tối đa 100 ký tự
7	Input, type=’text’	Tài khoản	Bắt buộc nhập, tối đa 10 ký tự
8	Input, type=’password’	Mật khẩu	Bắt buộc nhập, tối đa 10 ký tự

9	Input, type='text'	Quyền sử dụng	Bắt buộc nhập, tối đa 1 ký tự số
???			

- **Ghi chú chung:**

  Các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu hoàn thành khi nhấn các chức năng tương ứng và mọi sự thay đổi sẽ được thể hiện ngay trên bảng dữ liệu.

  Mỗi lần thay đổi thông tin, phải nhập lại Mật khẩu để tránh sai sót và mật khẩu được bảo mật.

  Quyền sử dụng thể hiện mức độ quyền thao tác trên hệ thống, cao nhất là 1, thấp nhất là 3.

- **Sử dụng dữ liệu :**

STT	Bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xóa	Truy vấn
1	DonVi	x	x	x	x

- **Cách xử lý**

